UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
CAMPUS FLORESTAL

Visão Geral e Regras de negócio - O Ping do Pingo

ALÉXIA KAROLINE AUGUSTA GERMANO - EF05373
ANA LUÍSA MOREIRA RODRIGUES - EF05389
CÉSAR GRANDIS COSTA - EF05371
EDMARCOS MENDES PINTO FILHO - EF05387
DANIEL MARTINS DE ABREU - EF05798
KAYO GREGORE DOS SANTOS - EF04224
LUCAS DA COSTA MOREIRA - EF05377
RAFAELLA FERREIRA PINHEIRO SILVA - EF05363
VINICIUS OLIVEIRA - EF05385

Florestal - MG
2025

Sumário

1. Visão Geral **3**
1.1 Fase 1 - Ligando aparelhos **3**
1.2 Fase 2 - Enviar mensagem **3**
1.3. Fase 3 - Definir Caminho da mensagem **3**
1.4. Fase 4 - Fase por dentro da fibra óptica **3**
Regras de Negócio **4**
3.1 Gerenciamento de usuários **4**
3.2 Gerenciamento de fases **4**
3.3 Fase 01 - Ligando aparelhos de rede **4**
3.4 Fase 02 - Enviando mensagens **5**
3.5 Fase 03 - Reconstrução do caminho **5**
3.6 Fase 04 - Navegação na fibra óptica **5**

1. Visão Geral

O trabalho tem como objetivo principal a criação de um jogo capaz de ensinar alunos do 2º Ano sobre o funcionamento da internet. Dessa forma, o produto irá ensinar os alunos de forma lúdica sobre os conceitos de internet, por meio de uma simulação de envio de mensagem para um outro aluno, onde os conceitos serão abordados em fases separadas:

1.1 Fase 1 - Ligando aparelhos

Esta fase tem como objetivo ensinar o aluno sobre os aparelhos que serão utilizados para acessar a internet. O sistema irá sinalizar para o aluno quais aparelhos devem ser ligados (Computador e Roteador), e ensiná-lo sobre como ligá-los para conectar-se à internet.

1.2 Fase 2 - Enviar mensagem

Esta fase tem o objetivo ensinar o aluno como enviar uma mensagem para um amigo, para futuramente o jogo explicar como a mensagem chega ao destino através de forma lúdica. A fase irá apresentar uma tela de computador com um sistema operacional, que conterá diversos aplicativos, o aluno irá selecionar o aplicativo correto com o auxílio do sistema, e lá irá selecionar um perfil e um emoji para enviar para o amigo. Nesse processo o sistema irá alertar o aluno que primeiro ele deve se conectar ao Wi-fi antes de enviar a mensagem, após isso a mensagem será enviada e a próxima fase irá iniciar.

1.3. Fase 3 - Definir Caminho da mensagem

Esta fase irá ensinar o aluno de forma abstrata sobre os caminhos disponíveis que uma mensagem pode percorrer na internet. Logo, a fase conterá um minigame onde o aluno irá ligar todos os caminhos possíveis para o destino, e posteriormente o aluno irá controlar a mensagem até o destino, onde será necessário encontrar um caminho que seja válido.

1.4. Fase 4 - Fase por dentro da fibra óptica

Após as fases anteriores, nesta fase o produto irá representar de forma lúdica a passagem de uma mensagem dentro de uma fibra óptica. A ideia principal consiste em

um minigame onde o aluno irá controlar a mensagem fazendo-a desviar de obstáculos(ruídos) para que ela chegue até o fim

Regras de Negócio

Regras de negócio referem-se às diretrizes que descrevem um aspecto do negócio, definindo ou restringindo ações, tanto relacionadas à estrutura do negócio quanto ao seu comportamento, além de apresentar como as operações devem ser conduzidas e se há algum limite nessa aplicação. A seguir as regras de negócio referentes ao jogo do segundo ano:

3.1 Gerenciamento de usuários

RN001 - O aluno só pode acessar as fases se já estiver logado no sistema.

RN002 - Para acessar o sistema, o aluno sempre deve preencher o apelido e senha obrigatoriamente.

3.2 Gerenciamento de fases

RN003 - A fase 01 deve estar disponível se o aluno acessar o sistema pela primeira vez.

RN004 - O aluno só poderá selecionar fases que estejam desbloqueadas.

RN005 - O aluno somente deve conseguir jogar uma nova fase se as fases anteriores estiverem concluídas.

RN006 - Apenas as fases que já foram completadas podem ser re-jogadas.

RN007 - Ao finalizar uma fase, a próxima deve estar disponível.

3.3 Fase 01 - Ligando aparelhos de rede

RN008 - Para cada aparelho a ser ligado, a fase só avança se o aluno clicar no aparelho correto e ligá-lo corretamente.

RN009 - Se o aluno selecionar no aparelho errado, o sistema deve sinalizar qual o dispositivo correto novamente.

RN010 - Se o aluno não ligar o aparelho corretamente, o sistema irá instruí-lo novamente como ligá-lo.

RN011 - A fase só deve ser concluída apenas se todos os aparelhos foram ligados.

3.4 Fase 02 - Enviando mensagens

RN012 - Ao iniciar a fase, o usuário só avança se o aluno selecionar especificamente o app de mensagens.

RN013 - O aluno só pode selecionar um perfil se o app de mensagens tiver sido previamente selecionado.
RN014 - O envio de um emoji só é permitido se um perfil tiver sido previamente selecionado.

RN015 - O botão de enviar só fica disponível após a seleção de um emoji.

RN016 - A mensagem só será enviada se o aluno clicou no ícone de Wi-Fi para conectar-se à internet.

3.5 Fase 03 - Reconstrução do caminho

RN017 - Todos os caminhos devem possuir pontos de parada. A cada comando para a mensagem prosseguir, ela avança para o próximo ponto de parada.

RN018 - O aluno também pode controlar a mensagem com o mouse. Se clicar em qualquer ponto de parada, a mensagem segue diretamente para esse ponto.

RN019 - Se a mensagem chegar em um destino incorreto, ela sempre retornará para um ponto anterior.

RN020 - A fase só avança se a mensagem chegar no destino correto.

RN021: A condição de parada da fase é algum dos caminhos ser válido.

RN022: A ligação só ocorre entre aparelhos de colunas adjacentes

RN023: Os roteadores devem estar dispostos apenas nas colunas da extremidade.

RN024: O switch deve estar disposto na coluna do meio.

RN025: A primeira ligação a ser feita entre a mensagem (envelope) precisa necessariamente ser com um roteador.

RN026: A última ligação a ser feita no caminho precisa necessariamente ser entre o roteador e o computador final.

RN027: Serão dispostos 9 aparelhos em uma matriz 3x3 (excluindo a mensagem e o computador de destino final) que possuirá no mínimo 2 roteadores e 1 switch.

RN028: O switch deve estar presente em algum ponto de cada caminho criado.

RN029: O envio da mensagem deve sempre mostrar um ou dois caminhos errados, se existirem, antes de mostrar o caminho certo.

RN030: Uma ligação não pode ser feita com o aparelho final sendo de uma coluna anterior ao aparelho inicial.

RN031: Os dispositivos devem ser dispostos em ordem semi-aleatória, obedecendo o posicionamento do roteador e do switch.

3.6 Fase 04 - Navegação na fibra óptica

RN032 - Os únicos controles que serão utilizados serão as setas de cima/baixo.

RN033 - Ao iniciar ou reiniciar a fase, o aluno deve possuir 3 vidas no total.

RN034 - Ao colidir com um ruído, apenas 1 vida é perdida.

RN035 - Ao coletar um uma "luz", o sistema contabiliza 2 pontos na pontuação final.

RN036 - A fase só avança se a mensagem chegar ao final do trajeto com pelo menos 1 vida.